

▼ Проектирование печатных плат

[Главная](#)[Проектирование печатных плат](#)[Как скрытые, закрытые и сквозные переходы могут повлиять на вашу разработку печатной платы](#)

Создано: 13 Февраля, 2018



В детстве я был одержим всем, что связано с Супер Марио, но, честно говоря, кто не был. В частности, я был поклонником старой доброй версии на Super Nintendo. Прыгать с платформы на платформу, метать пиксельные черепахи панцири, спасать принцесс... Какая жизнь. Одна

✓ Проектирование печатных плат

- Align data and context across every discipline
- Collaborate concurrently with no silos
- Make faster decisions with shared visibility
- Stay connected through real-time updates

Попытка вспомнить, куда бежит каждая зеленая труба и не зная, в какой секретной комнате вы оказались, была поистине бесцелью, не так ли? Не бойтесь, хотя смысл Super Mario был в том, чтобы заставить вас гадать от зеленой трубы к зеленой трубе, проектирование вашей HDI печатной платы (надеюсь) точно противоположно. Мы должны точно знать, где и почему вы делаете отверстия по всей вашей печатной плате, без необходимости заглядывать в толстую стратегическую книгу.

Переходы - это отверстия, которые просверливаются сквозь дорожки одного слоя печатной платы с единственной целью соединения с другой дорожкой на другом слое. Они часто присутствуют в многослойных печатных платах, которые требуют соединения каждого слоя тем или иным способом.

Существует три отличительных вида переходов, которые могут быть включены в любую многослойную печатную плату (слепые и закрытые переходы, а также сквозные переходы):

- **Сквозные переходы**: Они соединяют внешний слой печатной платы с внутренним слоем ПП, но не идут дальше. Так что, если у нас четырехслойная ПП, первые два слоя будут иметь отверстия, просверленные сквозь дорожки, но не третий или четвертый.
- **Закрытые переходы**: Они соединяют два или более внутренних слоя между собой. Вновь, в нашей четырехслойной печатной плате, второй и третий слои будут просверлены и соединены, в то время как внешние слои, первый и четвертый, не будут показывать никаких отверстий и будут выглядеть просто как пустое место на плате.
- **Слепые переходы**: Как вы теперь могли разгадать, они буквально просверлены 'сквозь' всю плату, соединяя внешние первый и четвертый слои вместе (или другие комбинации соединения четырех слоев).



Подобно зеленым трубам Марио, переходные отверстия пронзают печатные платы, соединяя многослойные трассы. Редакционный кредит: Nicescene / Shutterstock.com

Казалось, что в главной миссии по спасению принцессы эти зеленые трубы не играют важной роли, кроме как того факта, что было так приятно прыгать в них и из них. Переходы, с другой стороны, играют ключевую роль в многослойных печатных платах.

Часто, и вновь в наше время, когда меньше значит лучше, мы сталкиваемся с задачей **экономии как можно большего количества места**. С помощью переходных отверстий (vias) теоретически теперь можно обойти все занимающие место трассы на верхнем слое (где также расположены все наши компоненты) и проложить все необходимое внутри нашего второго, третьего или даже четвертого слоя. Это может быть настоящим спасением для некоторых дизайнеров, ищущих способы экономии пространства.

Еще одно преимущество, которое вы получите при использовании слепых, закрытых или сквозных vias на вашей плате, - это снижение паразитной емкости между трассами, которая в противном случае могла бы серьезно повредить вашему дизайну. Это снижение паразитной емкости достигается за счет улучшения, связанного с укорачиванием длины трасс. Хотя это и не обязательно основная причина, если дизайн выполнен правильно, вы определенно получите выгоду от добавления vias в дизайн.

✓ Проектирование печатных плат

- Align data and context across every discipline
- Collaborate concurrently with no silos
- Make faster decisions with shared visibility
- Stay connected through real-time updates

Хотя вы, возможно, уже готовы начать работу, подождите, так как есть несколько недостатков при включении виас в ваш дизайн (почему всегда должны быть недостатки?!).

Переходные отверстия и [многослойные платы](#) идут рука об руку, и когда дело касается более чем одной платы, необходимо учитывать стоимость. Это включает в себя сверление отверстий переходных отверстий не через одну, а через две, три, даже четыре платы в точно таком же месте. Если даже небольшие ошибки допуска в процессе сверления и складывания, плата может считаться бракованной.

Чтобы избежать этого, производителям необходимо иметь свои машины и допуски до долей миллиметров, что, конечно, значительно увеличит стоимость производства и сборки. Как всегда, убедитесь, что вы связались с вашим(и) производителем(ями) как можно раньше, чтобы узнать их ограничения и возможности, прежде чем вы слишком глубоко погрузитесь в мир переходных отверстий (или зеленых трубок, как вам больше нравится).

Этот прогресс в [дизайне печатных плат](#) не является передовым и уж тем более не ракетной наукой, но если вы собираетесь идти по этому пути, следует уделить этому внимание. Сложность, которую они могут добавить, стоимость и общие проблемы внедрения могут заставить некоторых бежать куда подальше. Однако, если реализация будет выполнена правильно, вы получите несметное количество экономии места, снижение паразитной емкости и в целом потрясающе выглядящую плату, вдохновленную Super Mario.

Получив новое понимание того, что такое переходные отверстия (vias), как они могут помочь в дизайне и какие у них есть естественные недостатки, вы определились, подходят ли они вам? Если нет, всегда найдется что-то, что будет вам подходить: [мощное программное обеспечение для дизайна печатных плат](#). Ваш метод проектирования должен быть таким же плавным, как Super Mario Odyssey по сравнению с Super Mario World, и [Altium Designer®](#) поможет вам двигаться вперед с интуитивно понятной, унифицированной средой проектирования.

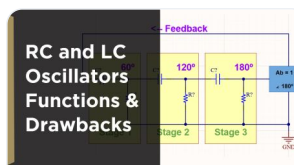
Если вы хотите увидеть, что программное обеспечение Altium Designer может сделать для вашей многослойной печатной платы с интегрированными переходными отверстиями, [сегодня же обратитесь к эксперту Altium Designer](#).

Learn How Altium Supports PCB Designers

Start Your Design with Verifiable Requirements

Unify Your Entire Design Workflow

Share Version



Что такое генератор? Марк Харрис дает подробный обзор основных категорий

В этой статье эксперт Келла Чак объясняет важность

- ▼ Проектирование печатных плат
- Align data and context across every discipline
 - Collaborate concurrently with no silos
 - Make faster decisions with shared visibility
 - Stay connected through real-time updates

-
- [Слепые и скрытые переходы: преимущество или ядовитый гриб?](#)
 - [Правильное понимание переходов способствует росту вашего дизайна](#)
 - [Другие соображения перед применением переходов](#)
 - [Подходят ли переходы для вашего дизайна?](#)



Русский ▼



Авторские права и торговые марки | Политика конфиденциальности | Политика в отношении файлов "cookie" | Do Not Sell/Share My Personal Information

Условия использования сайта | Официальные уведомления

© 2026 Altium Pty. Ltd.